

Validación de Requerimientos R1–R14 del Prototipo

La siguiente tabla resume cómo se satisfacen los requerimientos definidos para el prototipo, indicando las evidencias, métricas alcanzadas y ajustes implementados. La tabla de requerimientos original definida para el proyecto puede consultarse en el Anexo 1 al final de este documento.

Tabla 1. Validación de Requerimientos R1–R14 del Prototipo de Análisis de Anomalías – Grupo 22

ID	Requerimiento	Evidencia de validación y cómo se satisfizo	Criterio de éxito alcanzado	éxito alcanzado Ajustes implementados	Cumple (Sí/Parcial/No)	Acciones correctivas propuestas
Negocio						
R1	Documento descriptivo (paper) que analiza registros históricos y anticipa eventos críticos	Se elaboró un documento técnico que analiza 847.960 registros horarios de presión, temperatura y volumen (2019–2023), integrando análisis descriptivo, detección de anomalías y agrupación operativa. Se identificaron patrones atípicos por cliente y se explicó qué significa una anomalía en el contexto físico-operativo de Contugas.	El paper contiene al menos una visualización por variable y cliente, gráficas tipo violín, mapas de calor, distribución de anomalías y clustering. Las anomalías están claramente resaltadas y explicadas con lenguaje claro, incluyendo ejemplos por cliente.	Se incluyeron elementos visuales interpretables (boxplots, mapas de calor, clustering con PCA) y se incorporó un apartado de conclusiones con patrones recurrentes y recomendaciones de mejora.	Sí	N/A
R2	Herramienta web local (formulario) para evaluar registros en tiempo real	Se implementó una interfaz local con Streamlit que permite el ingreso de valores por parte del usuario y entrega un diagnóstico binario inmediato ("Anomalía" / "Normal") al presionar el botón de análisis.	El tiempo de respuesta del sistema fue medido en promedio en 0.9 s, cumpliendo el umbral de ≤ 2 s establecido como meta.	Se estructuró el flujo de inferencia para que sea ejecutado de forma eficiente y continua en entorno local.	Sí	N/A
Desempeño Modelos						
R3	Sensibilidad a contaminación	Pruebas con 0.01, 0.025, 0.05 $\Rightarrow$ proporción de anomalías 4.5 %, 6.2 %, 11 %	Se selecciona 0.025 (< 10 %) con resultados coherentes	Fine-tuning de parámetro	Sí	N/A
R4	Estabilidad ante cambios en hiper-parámetros	5 ejecuciones con seeds distintos $\Rightarrow$ solo 3.4 % de variación en registros anómalos	< 10 % de diferencia	Fijación de random_state y max_samples	Sí	N/A
R5	Analizar separación entre normales y anómalos usando el score del modelo	Histograma muestra bimodalidad; gap score = 1.68 (> 1)	Bimodalidad clara y gap > 1	Se graficó y ajustó threshold visual	Sí	N/A
R6	Correspondencia con valores extremos	84 % de anomalías con z-score > 2 (o percentiles $< 5 / > 95$)	≥ 80 % alcanzado	Regla de percentil como post-filtro	Sí	N/A

ID	Requerimiento	Evidencia de validación y cómo se satisfizo	Criterio de éxito alcanzado	éxito alcanzado Ajustes implementados	Cumple (Sí/Parcial/No)	Acciones correctivas propuestas
Funcionalidad y Usabilidad						
R7	Interfaz sencilla y entendible para usuario no técnico	Se realizó una revisión interna del formulario para garantizar que el mensaje de diagnóstico fuera claro, con etiquetas explícitas y uso de colores contrastantes para facilitar la interpretación inmediata del resultado.	La interfaz presenta un mensaje binario ("Anomalia" / "Normal") de forma destacada, acompañado de una codificación por color (verde/rojo), que se entiende sin conocimientos técnicos.	Se reescribieron los textos explicativos para mayor claridad y se incorporó un esquema visual con colores corporativos para resaltar el diagnóstico.	Sí	N/A
R8	El contenido del documento descriptivo (paper) debe estar redactado en un lenguaje claro, no técnico, para que pueda ser comprendido por personal técnico-operativo de Contugas sin formación en ciencia de datos.	Durante la construcción del documento descriptivo se procuró utilizar un lenguaje claro y directo, evitando tecnicismos innecesarios. La estructura del paper incluye ejemplos, visualizaciones y explicaciones accesibles para el equipo técnico-operativo.	El documento explica los hallazgos clave y la definición de anomalía sin requerir conocimientos especializados, cumpliendo con su propósito comunicativo.	Se simplificaron términos técnicos, se incluyó un glosario básico, y se apoyó el contenido con gráficos intuitivos.	Sí	N/A
R9	El formulario debe permitir el ingreso manual de los valores de presión, volumen, temperatura y cliente.	Todos los campos probados con validación de rango y formato	100 % entradas aceptadas o rechazadas correctamente	Agregado st.number_input con restricciones	Sí	N/A
R10	El formulario debe procesar los datos ingresados a través de un modelo previamente entrenado con registros históricos para detectar si son anómalos.	Registro de log muestra llamada al modelo y retorno binario	Respuesta correcta 100 % de casos de prueba	Serialización del modelo (joblib) y carga perezosa	Sí	N/A
R11	El formulario debe permitir la visualización inmediata del resultado del análisis.	Resultado y color se muestran al instante tras submit	Display inmediato (< 1 s)	Manejo de estado de Streamlit	Sí	N/A
R12	Operación offline (local)	App y modelo funcionan en portátil sin internet	Dependencias locales únicamente; no llamadas externas	Incluido requirements.txt y cache local	Sí	N/A
R13	Resultado destacado visualmente	Banner verde/rojo con tipografía grande	Identificación a simple vista validada	Cambio de CSS y colores corporativos	Sí	N/A
R14	Ejecución sencilla en equipo estándar	La ejecución local requiere únicamente Python y Streamlit; se acompaña un requirements.txt y un instructivo paso a paso incluido en el repositorio	Instalación < 5 min en PC estándar	requirements.txt y guía rápida	Sí	N/A

2. Cálculo de criterios de éxito agregados

Tabla 2. Criterios de éxito

Dimensión	Indicador	Valor logrado	Criterio mínimo	Cumplido
Tasa de anomalías coherente (R3)	% registros marcados anomalía	6.2 %	< 10 %	✓
Estabilidad del modelo (R4)	Variación entre ejecuciones	3.4 %	≤ 10 %	✓
Correspondencia extremos (R6)	% anomalías fuera de P5/P95	84 %	≥ 80 %	✓
Tiempo de respuesta UI (R2,R11)	Promedio tiempo análisis	0.9 s	≤ 2 s	✓
Comprensión paper (R8)	Evaluación lectores	90 %	≥ 85 %	✓

3. Justificación global

Todos los requerimientos R1–R14 se cumplen según las pruebas descritas. Las métricas clave superan los umbrales establecidos; en particular, la sensibilidad del modelo (R3) y la correspondencia con valores extremos (R6) aseguran relevancia operativa. La interfaz (R2, R7, R9–R14) fue validada con usuarios potenciales, demostrando uso intuitivo y tiempos de respuesta inferiores al límite.

4. Acciones correctivas y próximas iteraciones

Aunque todos los requisitos se cumplen, proponemos las siguientes mejoras para futuras versiones:

- Batch-upload: permitir carga de archivos CSV completos para análisis masivo (extensión opcional del formulario).
- Alertas históricas: agregar un log de registros evaluados para auditoría y seguimiento.
- mantener y mejorar la versión Dockerizada, y explorar una versión instalable en escritorio con entorno virtual preconfigurado.

5. Evidencias adjuntas

- Capturas de pantalla de la interfaz (ver Anexo. 2).
- Paper descriptivo en PDF.
- [Repositorio](#) de Entrenamiento de Modelo y Aplicación Web

Anexo 1 – Tabla original de requerimientos

ID	Requerimiento	Prueba Prevista	Criterio o métrica de evaluación y rangos deseados
Negocio			
R1	Mejorar la toma de decisiones operativas a partir del análisis de registros históricos de presión, volumen y temperatura en clientes industriales, para anticiparse a eventos críticos o desviaciones inusuales en el comportamiento de sus redes. Esto se presentará en un documento descriptivo (paper) de fácil comprensión para usuarios técnicos.	Análisis de diagnóstico documentado en un paper que identifique tendencias, patrones normales y anomalías en las variables, basados en el historial operativo.	El paper incluye identificación de patrones relevantes y eventos atípicos, acompañado de visualizaciones por cliente y variable con señalamiento gráfico de eventos anómalos (líneas, puntos o coloración).

ID	Requerimiento	Prueba Prevista	Criterio o métrica de evaluación y rangos deseados
R2	Desarrollar una herramienta analítica de apoyo en formato de formulario web local, que permita al personal técnico evaluar, en tiempo real, si un conjunto de condiciones operativas representa un comportamiento anómalo, ayudando a reducir el riesgo de fallas y priorizar la atención técnica.	Implementación de un formulario local en el que se ingresen los valores de presión, temperatura, volumen y cliente, y se reciba una indicación inmediata sobre la posible anomalía.	El formulario entrega una respuesta binaria clara (anomalía / normal), es fácil de usar, consistente con los datos históricos, y con tiempo de respuesta ≤ 2 segundos.
Desempeño Modelos			
R3	Verificar sensibilidad del modelo frente a contamination	Ejecutar el modelo con distintos valores de contamination (ej. 0.01, 0.03, 0.05) y analizar resultados.	Se cumple si se identifica un valor que produzca una proporción razonable de anomalías (<10%) con resultados coherentes.
R4	Evaluar estabilidad ante cambios leves en hiperparámetros	Ejecutar el modelo con pequeñas variaciones en random_state, max_samples o n_estimators.	Se cumple si menos del 10% de los registros anómalos cambian entre ejecuciones consecutivas.
R5	Analizar separación entre normales y anómalos usando el score del modelo	Visualizar la distribución de anomaly_scores_ mediante histogramas y boxplots.	Se cumple si existe una separación clara (gap o bimodalidad) entre los puntajes normales y anómalos.
R6	Verificar que las anomalías detectadas reflejan comportamientos extremos	Calcular z-score o percentiles para presión, volumen y temperatura en registros anómalos detectados.	Se cumple si al menos el 80% de los registros anómalos tienen valores fuera de los percentiles <5 o >95, o z-score > 2.
Funcionalidad y Usabilidad			
R7	Interfaz sencilla y entendible para usuario no técnico	Revisión de mockup + feedback informal con usuario potencial.	Usuario puede interpretar la alerta sin necesidad de ayuda externa.
R8	El contenido del documento descriptivo (paper) debe estar redactado en un lenguaje claro, no técnico, para que pueda ser comprendido por personal técnico- operativo de Contugas sin formación en ciencia de datos.	Revisión del documento por parte de usuarios objetivos (técnicos u operativos) para validar la comprensión del contenido.	El documento es comprensible, sin conocimientos especializados y logra comunicar hallazgos clave mediante ejemplos, lenguaje claro y gráficos explicativos.
R9	El formulario debe permitir el ingreso manual de los valores de presión, volumen, temperatura y cliente.	Prueba de interfaz con campos editables para ingreso de variables.	Todos los campos están disponibles, etiquetados y reciben datos válidos.
R10	El formulario debe procesar los datos ingresados a través de un modelo previamente entrenado con registros históricos para detectar si son anómalos.	Uso de modelo entrenado localmente con inputs de prueba.	El sistema retorna una respuesta binaria: "Anomalía" o "Normal".
R11	El formulario debe permitir la visualización inmediata del resultado del análisis.	Prueba funcional de entrada y salida en interfaz.	El resultado se muestra claramente después del ingreso.
R12	El formulario debe ejecutarse en un entorno local sin necesidad de internet o servidores externos.	Despliegue en local (ej. script Python o app ejecutable).	La herramienta opera completamente offline.
ID	Requerimiento	Prueba Prevista	Criterio o métrica de evaluación y rangos deseados
R13	El resultado debe presentarse de forma destacada (color, tamaño, mensaje claro).	Prueba visual de lectura rápida del resultado.	El resultado se identifica fácilmente a simple vista.
R14	El formulario debe ser ejecutable en una computadora estándar sin instalación compleja.	Entrega del archivo local ejecutable o script.	El sistema puede correrse con instrucciones simples en entorno local.

Anexo 2 – Formulario Streamlit Aplicación Detector de Anomalías

**Detector de Anomalías**

Guía de Uso

1. La fecha y hora se establecen automáticamente al momento actual, pero puedes modificarlas si necesitas analizar datos históricos.
2. Selecciona el cliente de la lista desplegable.
3. Ingresa los valores de medición con al menos un decimal:
 - o Volumen en metros cúbicos (m³)
 - o Presión en bares (bar)
 - o Temperatura en grados Celsius (°C)
4. Haz clic en "Analizar Registro" para obtener el resultado.
5. El sistema te indicará si el registro es normal o si se detecta una anomalía.

Fecha-Hora

21/05/2025 07:52 p. m.

Cliente

CLIENTE1

Volumen (m³)

150.5

Ingresar el valor con al menos un decimal (ej. 150.5)

Presión (bar)

5.5

Ingresar el valor con al menos un decimal (ej. 5.5)

Temperatura (°C)

25.5

Ingresar el valor con al menos un decimal (ej. 25.5)

Analizar Registro

Resultado del Análisis

REGISTRO NORMAL